



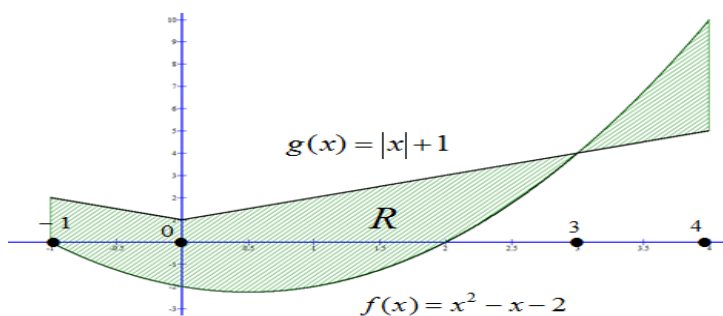
Alumno:	Comisión N°: Docente:
Nota de práctica:	

ACTIVIDAD I

a-Definir el dominio de integración R

b-Determinar el área de la región sombreada siguiendo los pasos:

- Hallar el punto donde se interceptan las gráficas de las funciones
- Escribir las integrales para determinar el área de la región sombreada.
- Resolver las integrales planteadas.



ACTIVIDAD II

2.1-Definir por tramos y graficar $f(x) = \frac{|x|-1}{x^2-1} / f: [-4,4] - \{1, -1\} \rightarrow \mathbb{R}$ y a continuación determinar:

2.2- Si $f(x)$ presenta en su dominio algún punto de discontinuidad evitable, redefinirla por Tramos para que resulte continua. Indicarla como $f^*(x)$ y graficarla.

2.3-¿Cuáles son el máximo y el mínimo alcanzados por f^* en su dominio?

2.4- Si $f^*(x)$ admite inversa en $[0,4]$. En caso afirmativo dar su ley y graficarla.

2.5-Determinar el carácter de $\int_2^{+\infty} f^*(x) dx$, y de las series: $\sum_{n=1}^{\infty} 3(1/2)^{n+1}$ y $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}$

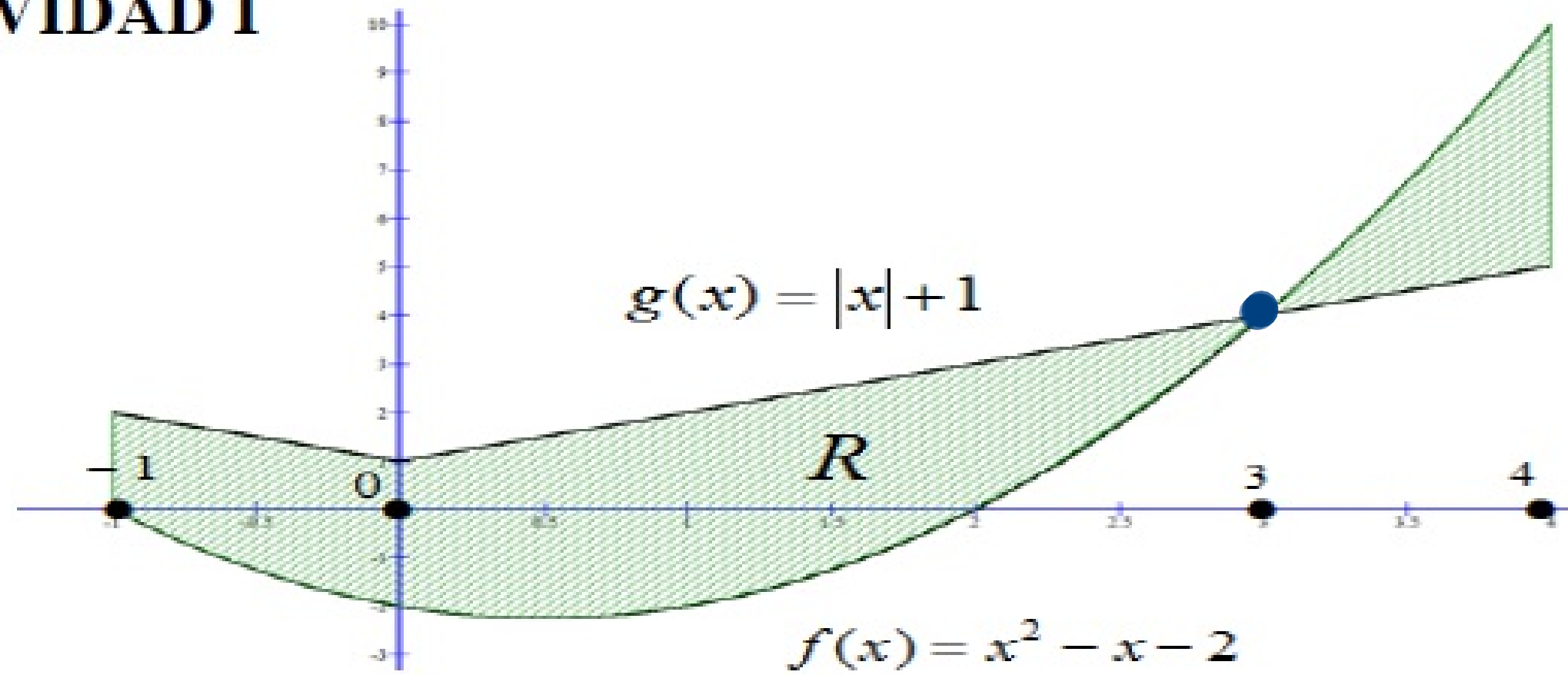
ACTIVIDAD III

Sea: $f(x) = x^2 \ln x$.

3.1 Hallar el dominio de $f(x)$.

3.2 Calcular: $\int_0^e f(x) dx$

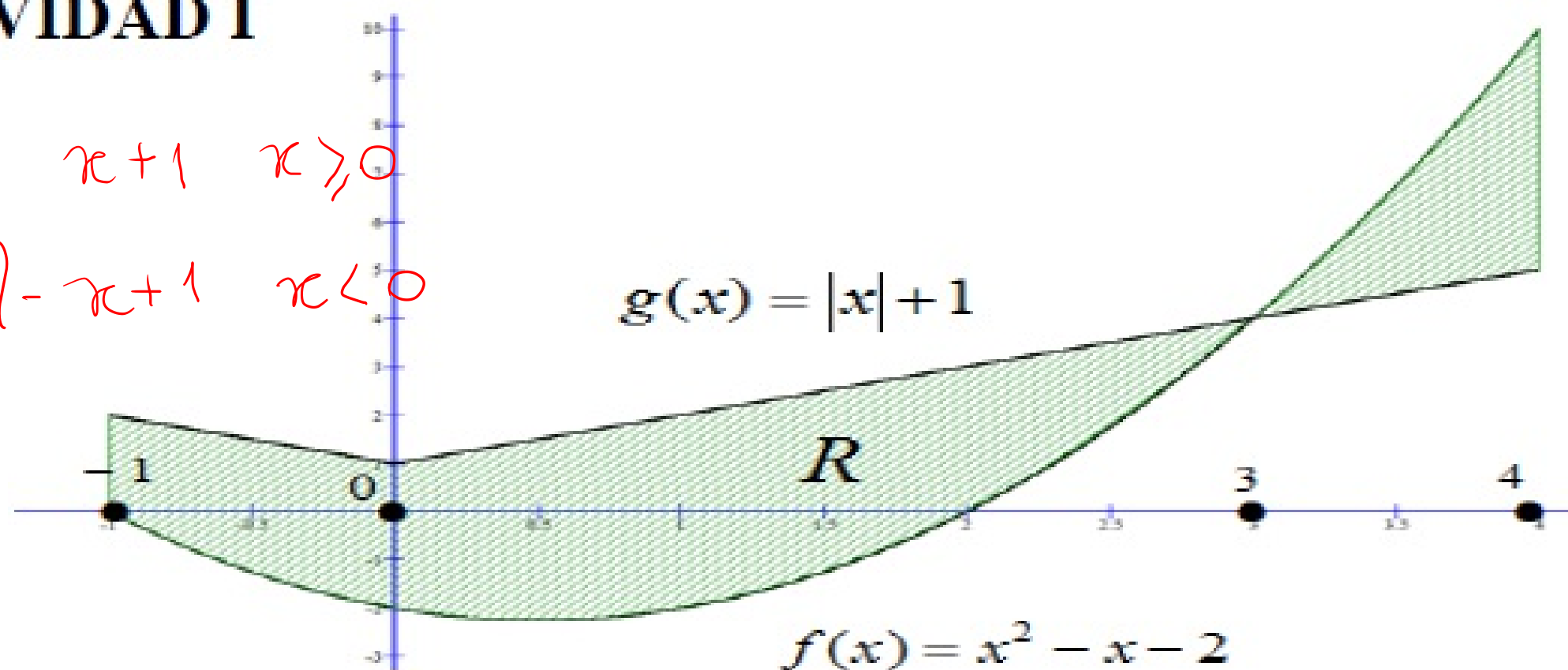
ACTIVIDAD I



a-Definir el dominio de integración $R : [-1, 4]$

ACTIVIDAD I

$$g(x) = \begin{cases} x+1 & x \geq 0 \\ -x+1 & x < 0 \end{cases}$$



$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

b-Determinar el área de la región sombreada siguiendo los pasos:

i) Hallar el punto donde se interceptan las gráficas de las funciones

$$h(x) = |x-2| + 1 \quad ; \quad h(x) = \begin{cases} -(x-2) + 1 & x < 2 \\ (x-2) + 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

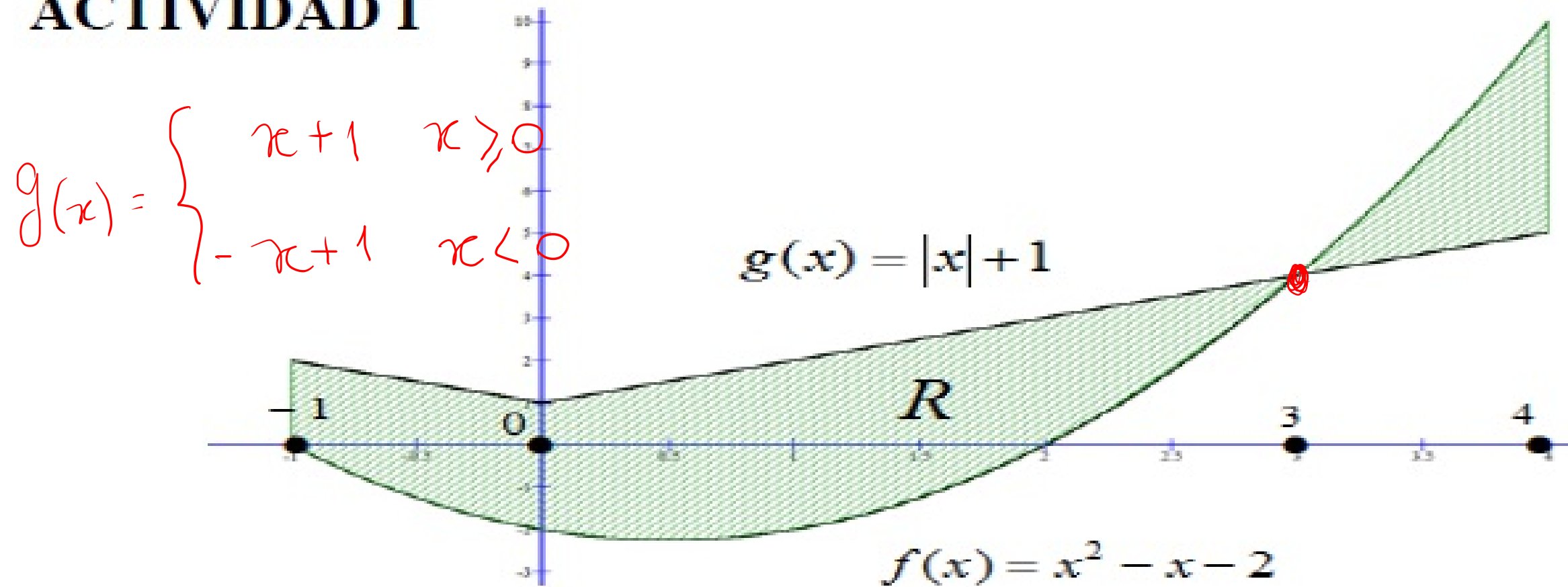
$$x-2 < 0$$

$$x < 2$$

$$x \geq 2$$

$$x-2 \geq 0$$

ACTIVIDAD I



b-Determinar el área de la región sombreada siguiendo los pasos:

i) Hallar el punto donde se interceptan las gráficas de las funciones $P(3, 4)$

di $-1 \leq x < 0$

$-x + 1 = x^2 - x - 2$

$3 = x^2$

$\pm \sqrt{3} = x$

$\notin$ intervalo

di $0 \leq x \leq 4$

$x + 1 = x^2 - x - 2$

$3 = x^2 - 2x$

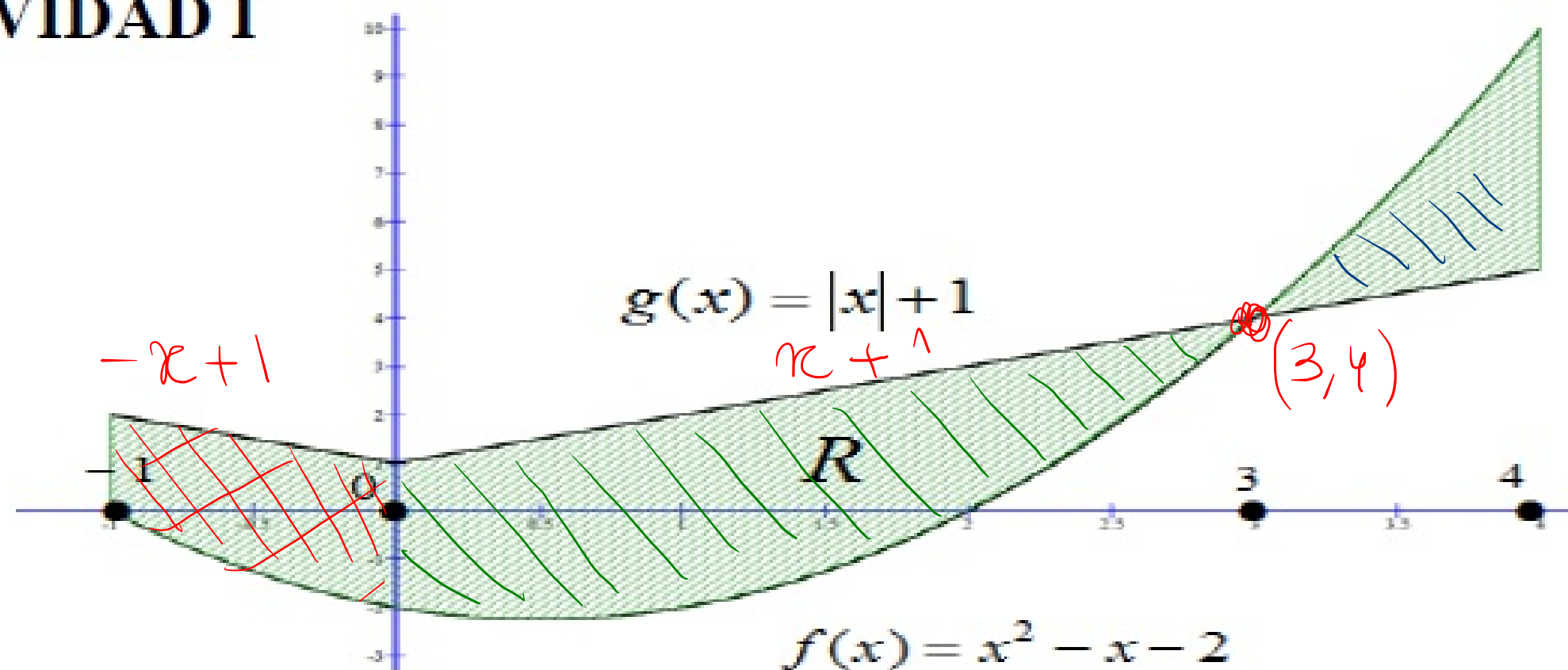
$0 = x^2 - 2x - 3$

$g(3) = 3 + 1 = 4$

$x_1 = 3 \checkmark$

$x_2 = -1$

ACTIVIDAD I



$$g(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x \geq 0 \\ -x+1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

ii) Escribir las integrales para determinar el área de la región sombreada. *

iii) Resolver las integrales planteadas. *

$$* A = A_1 + A_2 + A_3$$

$$= \int_{-1}^0 -x+1 - (x^2-x-2) dx + \int_0^3 x+1 - (x^2-x-2) dx + \int_3^4 x^2-x-2 - (x+1) dx$$

$$= \int_{-1}^0 -x^2+3 dx + \int_0^3 -x^2+2x+3 dx + \int_3^4 x^2-2x-3 dx$$

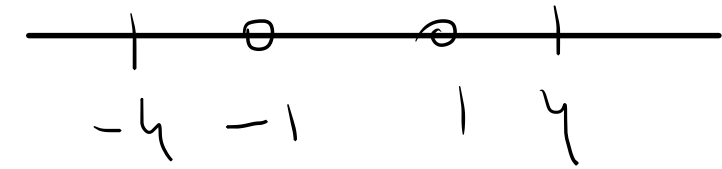
$$* = \left(-\frac{x^3}{3} + 3x \right) \Big|_{-1}^0 + \left(-\frac{1}{3}x^3 + x^2 + 3x \right) \Big|_0^3 + \left(\frac{x^3}{3} - x^2 - 3x \right) \Big|_3^4 =$$

$$= 0 - \left(\frac{1}{3} - 3 \right) + (\cancel{-9} + \cancel{9} + 9 - 0) + \left(\frac{64}{3} - 16 - 12 - (\cancel{9} - \cancel{9} - 9) \right) = \underline{\underline{14}}$$

ACTIVIDAD II

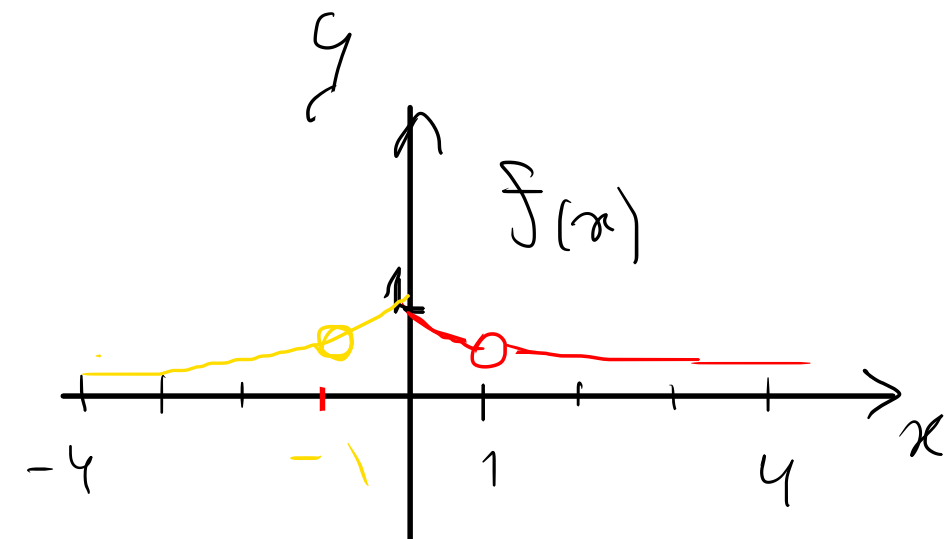
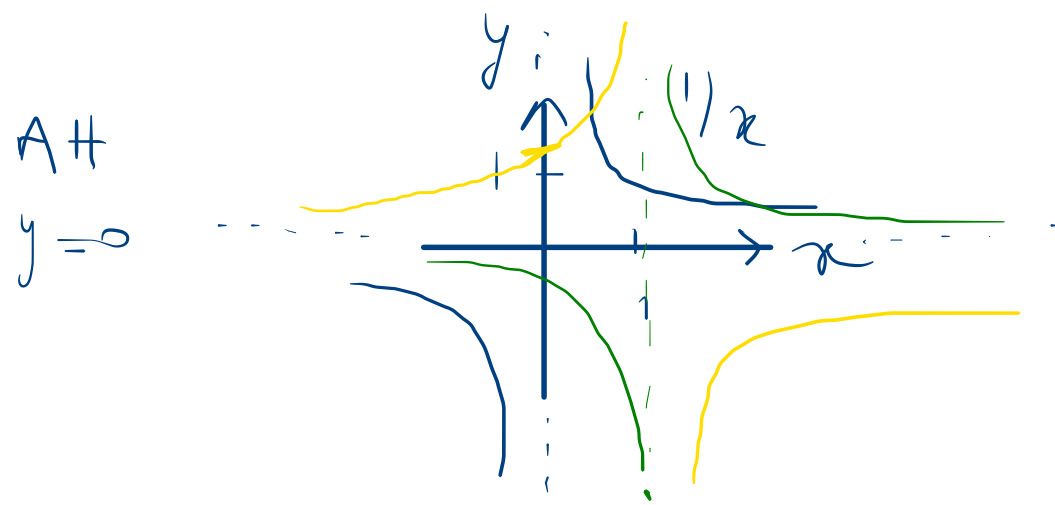
2.1-Definir por tramos y graficar $f(x) = \frac{|x|-1}{x^2-1} : \overbrace{[-4,4] - \{1,-1\}}^{\text{Dom } f} \rightarrow \mathbb{R}$ y a continuación determinar:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{-x-1}{x^2-1} & [-4, -1) \cup (-1, 0) \\ \frac{x-1}{x^2-1} & [0, 1) \cup (1, 4] \end{cases}$$



$$f(x) = \begin{cases} \frac{-(x+1)}{(x+1) \cdot (x-1)} = -\frac{1}{x-1} & [-4, -1) \cup (-1, 0) \\ \frac{x-1}{(x+1) \cdot (x-1)} = \frac{1}{x+1} & [0, 1) \cup (1, 4] \end{cases}$$

Au $x=0$



⊗ D.H 1 um →

⊙ Reflexión s/ eje x

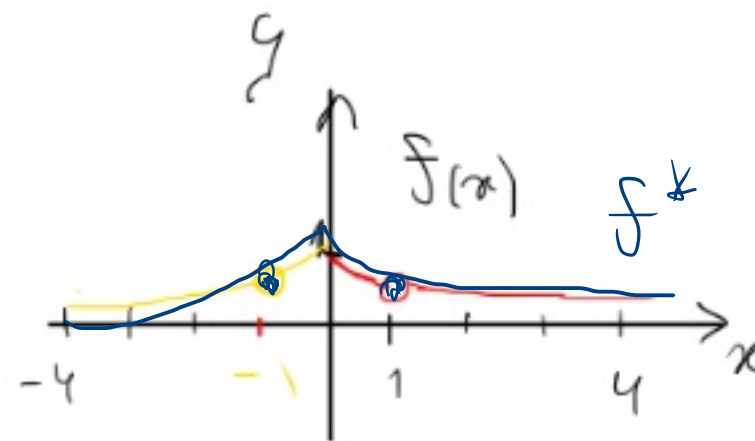
Análisis Matemático I Examen final 13 de febrero de 2023

ACTIVIDAD II

2.2- Si $f(x)$ presenta en su dominio algún punto de discontinuidad evitable, redefinirla por Tramos para que resulte continua. Indicarla como $f^*(x)$ y graficarla.

DisCont: $\begin{cases} \text{Evitable } \exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \\ \text{Salto} \rightarrow \text{finito} \\ \quad \downarrow \text{im} \downarrow \end{cases} \quad \nexists \lim_{x \rightarrow a} f(x)$

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x-1}, & [-4, -1) \cup (-1, 0) \\ \frac{1}{x+1}, & [0, 1) \cup (1, 4] \end{cases}$$



discont en $x = a$.

$$\begin{cases} \exists f(a) \\ \exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \\ f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \end{cases}$$

(op1)

$$f^*(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x-1}, & [-4, -1) \cup (-1, 0) \\ \frac{1}{2}, & x = \pm 1 \\ \frac{1}{x+1}, & [0, 1) \cup (1, 4] \end{cases}$$

(op2)

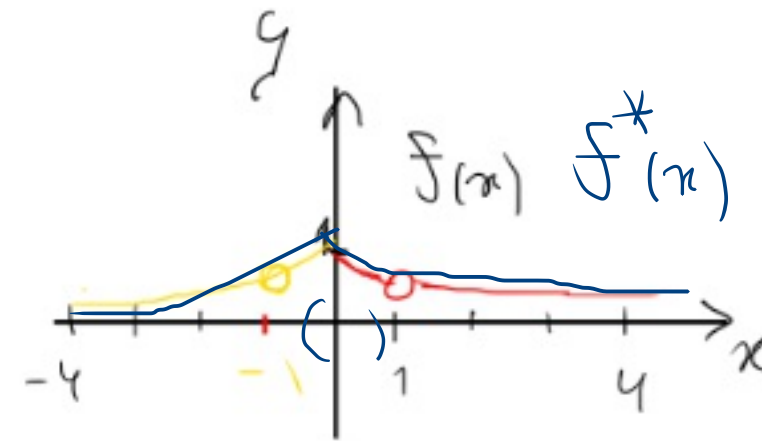
$$f^*(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x-1}, & -4 \leq x < 0 \\ \frac{1}{x+1}, & 0 \leq x \leq 4 \end{cases}$$

ACTIVIDAD II

2.3-¿Cuáles son el máximo y el mínimo alcanzados por f^* en su dominio?

(op 2)

$$f^*(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x-1}, & -4 \leq x < 0 \\ \frac{1}{x+1}, & 0 \leq x \leq 4 \end{cases}$$



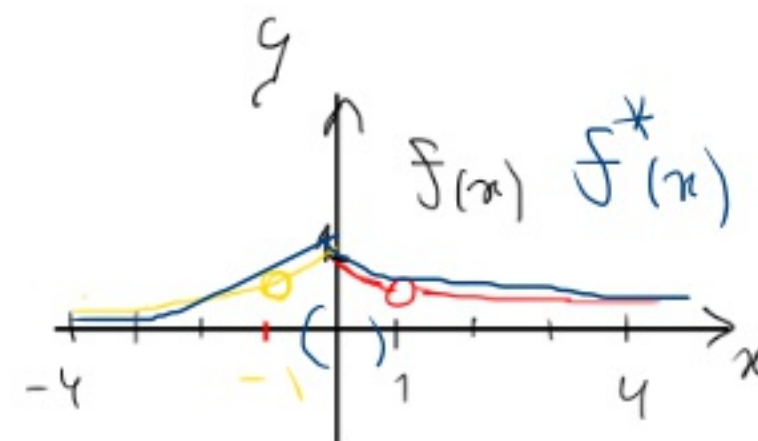
En $x=0$ hay un MÁX, $\text{MAX} = f(0) = 1$. Es MAX ABS. y MÁX Local
↓
Derivada.
✓
Método del intervalo
Cerrado

ACTIVIDAD II

2.4- Si $f^*(x)$ admite inversa en $[0,4]$. En caso afirmativo dar su ley y graficarla.

(op 2)

$$f^*(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x-1}, & -4 \leq x < 0 \\ \frac{1}{x+1}, & 0 \leq x \leq 4 \end{cases}$$



Si. admite inv porque es inyect. en ese intervalo

$$y = \frac{1}{x+1}$$

$$\text{Dom} = [0, 4]$$

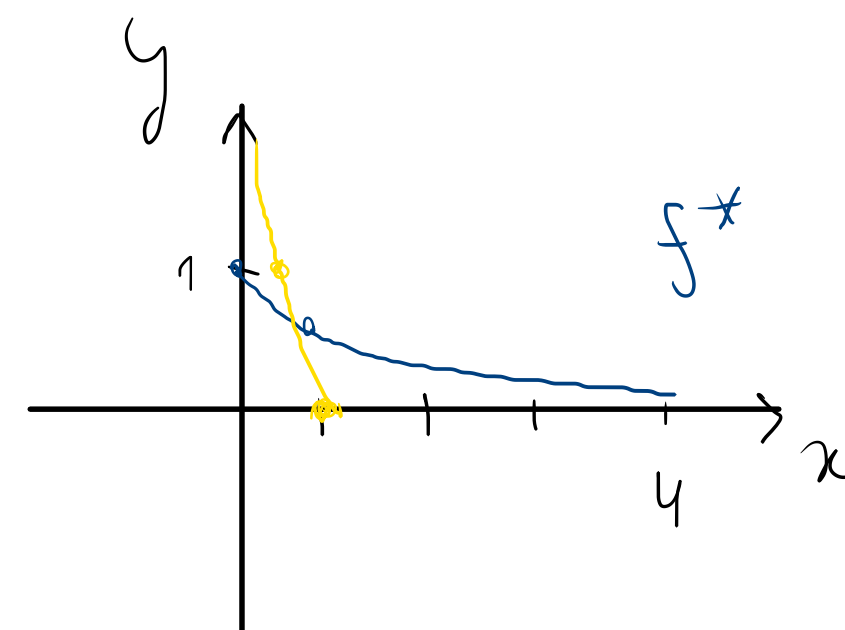
$$\text{Im} = [1/5, 1]$$

$$y \cdot (x+1) = 1$$

$$x+1 = \frac{1}{y}$$

$$x = \frac{1}{y} - 1$$

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{x} - 1$$



$$P(0, 1)$$

$$P(1, 1/2)$$

$$P(4, 1/5)$$

$$P(1, 0)$$

$$P(1/2, 1)$$

$$P(1/5, 4)$$

ACTIVIDAD II

2.5-Determinar el carácter de $\int_2^{+\infty} f^*(x) dx$, y de las series: $\sum_{n=1}^{\infty} 3(1/2)^{n+1}$ y $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}$

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x+1} dx = \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_2^a \frac{1}{x+1} dx$$

$$= \lim_{a \rightarrow +\infty} \ln(x+1) \Big|_2^a$$

$$= \lim_{a \rightarrow +\infty} \left[\underbrace{\ln(a+1)}_{\rightarrow \infty} - \ln 3 \right] = +\infty.$$

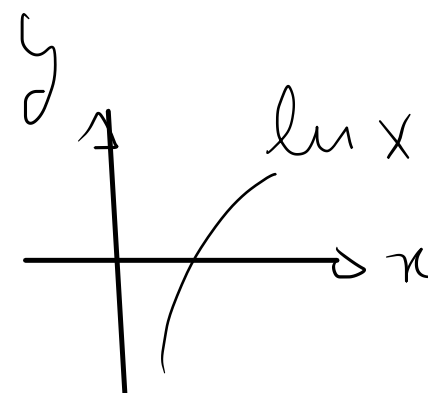
$$= \lim_{a \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(a+1)}{3} \right) = +\infty$$

most $u = x+1$; $du = dx$

$$\int_3^{a+1} \frac{1}{u} du = \ln|u| + C$$

$$= \ln|u| \Big|_3^{a+1} = \ln|a+1| - \ln 3$$

$$= \ln(a+1)$$



Diverge

ACTIVIDAD II

2.5-Determinar el carácter de $\int_2^{+\infty} f^*(x) dx$, y de las series: $\sum_{n=1}^{\infty} 3(1/2)^{n+1}$ y $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}$

4 La serie geométrica

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + ar + ar^2 + \dots$$

es convergente si $|r| < 1$ y su suma es

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r} \quad |r| < 1$$

suma

Si $|r| \geq 1$, la serie geométrica es divergente.

$$\sum_{n=1}^{\infty} 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} 3 \cdot \underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)^c \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}}_{\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}$$

$$c + n - 1 = n + 1$$

$$c - 1 = 1$$

$$c = 2$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2}_a \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$\begin{aligned} r &= 1/2 \\ a &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

$|r| < 1$; Converge

ACTIVIDAD II

2.5-Determinar el carácter de $\int_2^{+\infty} f^*(x) dx$, y de las series: $\sum_{n=1}^{\infty} 3(1/2)^{n+1}$ y $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}$

Prueba de la integral Suponga que f es una función continua, positiva y decreciente sobre $[1, \infty)$ y sea $a_n = f(n)$. Entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente si y sólo si la integral impropia $\int_1^{\infty} f(x) dx$ es convergente. En otras palabras:

i) Si $\int_1^{\infty} f(x) dx$ es convergente, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente.

ii) Si $\int_1^{\infty} f(x) dx$ es divergente, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es divergente.

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$$

$$\int_1^{\infty} \frac{x}{x^2 + 1} dx = \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_1^a \frac{x}{\underbrace{x^2 + 1}_u} dx$$

Diverge.

Cont...

$$u = x^2 + 1$$

$$du = 2x dx$$

$$\frac{du}{2} = x dx$$

ACTIVIDAD III

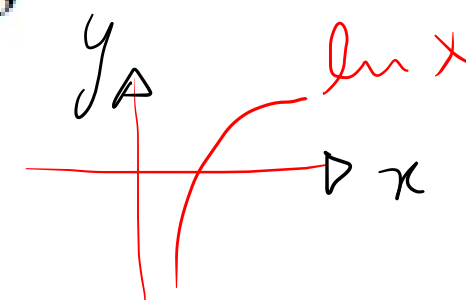
Sea: $f(x) = \overbrace{x^2}^{\mathbb{R}} \cdot \overbrace{\ln x}^{\mathbb{R}^+}$

3.1 Hallar el dominio de $f(x)$. $\text{Dom } f = \mathbb{R}^+$

3.2 Calcular: $\int_0^e f(x) dx$

$$\int_0^e \underbrace{x^2}_{\text{red}} \underbrace{\ln x}_{\text{blue}} \underbrace{dx}_{\text{red}} \quad (\text{impropia})$$

$$\lim_{a \rightarrow 0} \left[\left(\ln x \cdot \frac{x^3}{3} \right) \Big|_a^e - \int_a^e \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{x} dx \right] = \frac{2}{9} e^3$$



PARTES $\int u dv = uv - \int v du$

$u = \text{ILATE}$

$\downarrow \quad \downarrow$
 $\ln x \quad x^2$

$u = \ln x$

$v = \frac{x^3}{3}$

$du = \frac{1}{x} dx$

$dv = x^2 dx$